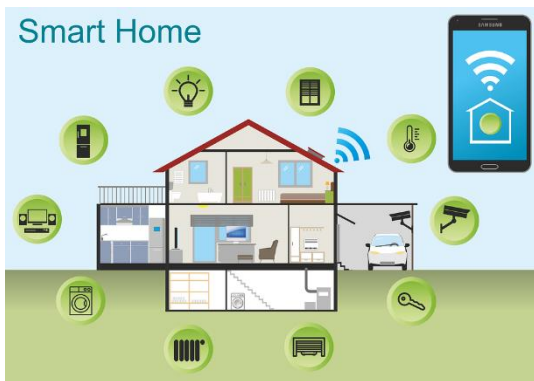


Presentazione tirocini

Daniele Riboni
Università degli Studi di Cagliari
Dept. of Mathematics and Computer Science

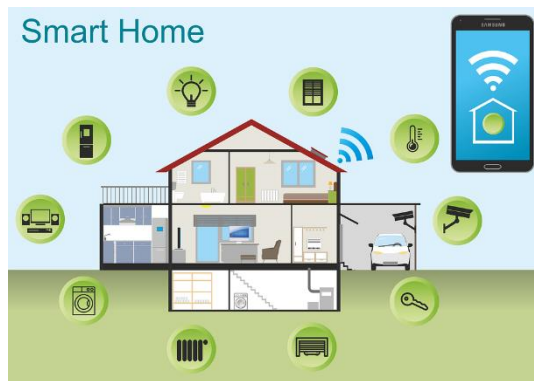
Ambito: Pervasive healthcare

- Pervasive computing =
distributed + mobile + embedded +
wearable + connected + intelligent + ...
- Objects that sense, reason, communicate



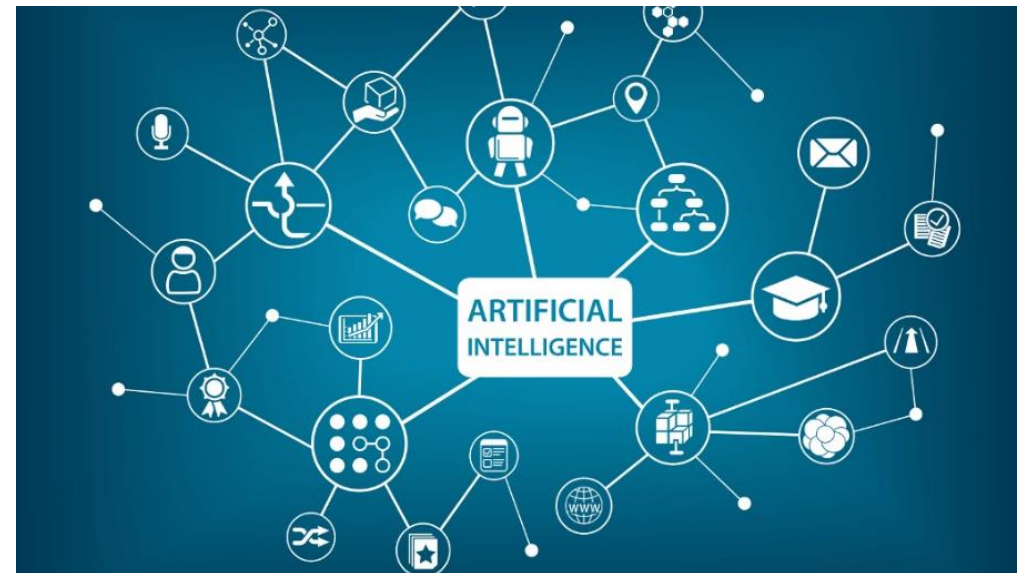
Research goal

Extract useful information from sensor data
to improve health-care,
well-being,
automation...



Strumenti usati

- Acquisizione di dati da sensori
- Estrazione di feature statistiche dai dati
- Algoritmi di Intelligenza Artificiale
- Large Language Models
- Knowledge Graphs



Linee guida tirocinio e tesi

- Durata tirocinio: 375 ore
- Redazione tesi: 150 ore
- Richiesta motivazione, impegno e voglia di imparare cose nuove
- Possibilità di lavorare in team
- Possibilità di scrivere articolo scientifico e di presentarlo a conferenza

Tirocini disponibili

Behavioral change per la promozione del benessere personale

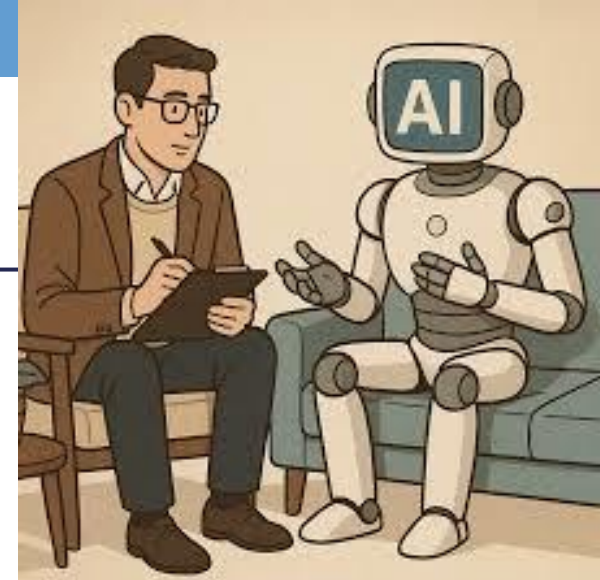


- Contesto: utilizzo di app e sensori per incoraggiare stili di vita salutari
- Obiettivo: monitorare attività e parametri, fornire suggerimenti personalizzati e validati scientificamente
- Tecnologie: LLM, personal healthcare devices, DB medici, chatbot e questionari sulla salute fisica e mentale

Tirocini disponibili

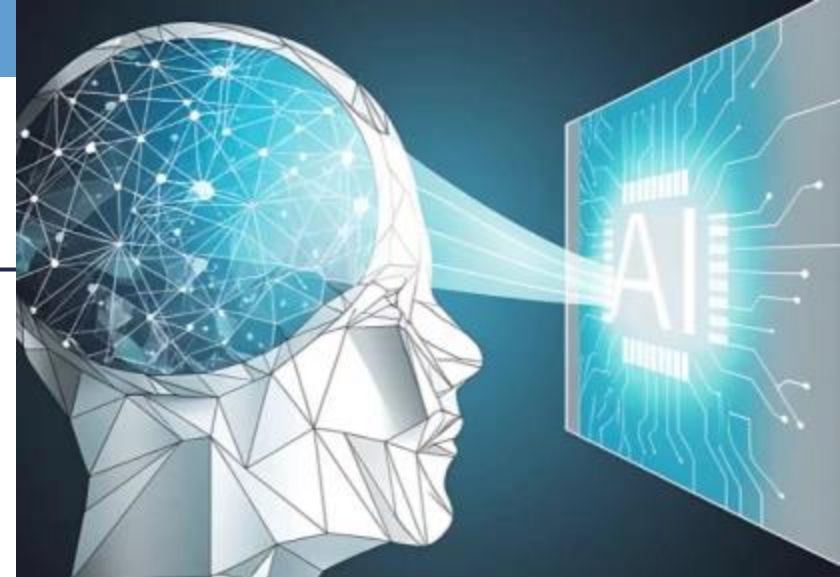
Simulazione di sessioni di psicoterapia

- Contesto: sessioni di psicoterapia simulate per training e supporto automatizzato
- Obiettivo: estrarre dati da sessioni reali per creare simulazioni realistiche in base al profilo di pazienti
- Tecnologie: ML, LLM, RAG, emotion detection



Tirocini disponibili

Explainable AI e LLM per diagnosi precoce di declino cognitivo



- Contesto: riconoscere sintomi di declino cognitivo tramite modelli di anomalie comportamentali
- Obiettivo: mappare descrizioni in linguaggio naturale di anomalie in pattern precisi riconoscibili tramite dati di sensori
- Tecnologie: ML, LLM, activity recognition

Tirocini disponibili

- Per ulteriori informazioni: riboni@unica.it